E-book · Encontro 2: Heurísticas de Nielsen e Avaliação Heurística

Professor Dr. Marcelo Amorim

Apresentação

Este e-book aprofunda os temas do Encontro 2 da disciplina **Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos**: as 10 heurísticas de Nielsen e o método da avaliação heurística. Como o material do Encontro 1, ele foi pensado para leitura depois da aula, retomando o que vimos e indo um pouco além.

No Encontro 1, vimos que os problemas de uma interface aparecem com clareza quando observamos pessoas usando o sistema. Mas nem sempre há tempo, orçamento ou participantes disponíveis para isso. A avaliação heurística responde a essa situação: é uma forma de inspecionar a interface com base em princípios gerais, encontrando boa parte dos problemas sem precisar de usuários.

Como o material está organizado. O capítulo 1 apresenta a ideia de heurística e sua origem. Os capítulos 2 a 4 detalham as 10 heurísticas, agrupadas em três blocos por afinidade, como na aula. Os capítulos 5 e 6 explicam o método: as etapas, o número de avaliadores, a escala de severidade e o registro dos problemas. O capítulo 7 discute as limitações do método e o que deve complementá-lo. Ao final, há uma síntese, um glossário e questões para reflexão.

Pontes com o Encontro 1. Várias heurísticas são a versão prática de conceitos que já vimos: feedback, golfos de execução e avaliação, modelos mentais, signifiers e os atributos de usabilidade. Essas ligações aparecem destacadas ao longo do texto.

Como aproveitar melhor. Enquanto lê cada heurística, abra um site, app ou jogo que você usa e procure um exemplo em que ela é respeitada e outro em que é violada. Ao final do capítulo 6, tente registrar um desses problemas usando a ficha apresentada.

1. Inspeção de usabilidade e heurísticas

Uma heurística é uma regra geral que orienta o julgamento. Em usabilidade, as heurísticas são princípios amplos de bom design de interface, usados por especialistas para inspecionar um sistema e encontrar problemas sem a participação de usuários.

Inspeção e teste: duas formas de avaliar

Como vimos no Encontro 1, a usabilidade pode ser avaliada observando pessoas reais (testes com usuários) ou inspecionando a interface com base em conhecimento especializado (métodos de inspeção). A avaliação heurística é o método de inspeção mais conhecido. Ela não substitui os testes, mas permite encontrar muitos problemas de forma rápida, barata e cedo no projeto.

Heurística não é checklist

A diferença entre uma heurística e um checklist é central para entender o método:

	Checklist	Heurística
Exemplo	"O botão tem pelo menos 44 px?"	"O sistema mantém a pessoa informada sobre o que está acontecendo?"
Resposta	Sim ou não	Depende do contexto, da tarefa e do público
Papel de quem avalia	Conferir	Interpretar e julgar

Por isso, a experiência do avaliador influencia muito o resultado. As heurísticas apontam onde olhar; quem decide se algo é de fato um problema, e quão grave ele é, é o avaliador.

Origem

Em 1990, Jakob Nielsen e Rolf Molich propuseram a avaliação heurística como um método de inspeção simples, que não exigia laboratório nem participantes. Em 1994, Nielsen revisou o conjunto de princípios a partir da análise de um grande número de problemas de usabilidade reais, chegando às 10 heurísticas usadas até hoje. A redação foi atualizada ao longo dos anos pelo Nielsen Norman Group, mas os princípios permanecem os mesmos.

Por que o método se popularizou

- **É rápido:** uma avaliação de um fluxo pequeno pode ser feita em poucas horas.
- **É barato:** não exige recrutar, agendar nem remunerar participantes.
- **Pode ser usado cedo:** funciona em protótipos de papel, wireframes e versões incompletas, quando corrigir ainda custa pouco.
- **É fácil de aprender:** com alguma prática, até quem não é especialista encontra problemas relevantes.

As 10 heurísticas em três blocos

A numeração de H1 a H10 é a original de Nielsen. Neste material, como na aula, elas estão agrupadas por afinidade, o que facilita a comparação e a memorização:

Bloco	Ideia central	Heurísticas
1	Comunicar o estado e falar a língua do usuário	H1 Visibilidade do status do sistema; H2 Correspondência entre o sistema e o mundo real; H6 Reconhecimento em vez de memorização
2	Dar controle e manter padrões	H3 Controle e liberdade do usuário; H4 Consistência e padrões; H7 Flexibilidade e eficiência de uso
3	Evitar e tratar erros, sem excessos	H5 Prevenção de erros; H9 Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros; H8 Estética e design minimalista; H10 Ajuda e documentação

2. Bloco 1: comunicar o estado e falar a língua do usuário

As três heurísticas deste bloco tratam da comunicação entre o sistema e a pessoa: mostrar o que está acontecendo, usar a linguagem de quem usa e deixar as informações à vista.

H1 · Visibilidade do status do sistema

O sistema deve manter a pessoa informada sobre o que está acontecendo, por meio de feedback adequado e em tempo razoável. Quem usa precisa saber onde está, o que acabou de acontecer e o que está em andamento.

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
Web	Barra de progresso no envio de um arquivo, mostrando quanto falta	Botão "Salvar" que não dá nenhum sinal de que salvou
Mobile	Status do pedido no delivery: preparando, a caminho, entregue	Botão "Pagar" que não muda nada na tela durante o processamento
Jogos	Barra de vida e ícone indicando o salvamento automático	Progresso salvo sem nenhum aviso, levando o jogador a sair antes da hora

O tempo da resposta também importa. Respostas quase instantâneas dispensam indicação; esperas de alguns segundos pedem um indicador de carregamento; esperas mais longas pedem uma barra de progresso, de preferência com estimativa de tempo.

Ponte com o Encontro 1: esta heurística é a aplicação direta do conceito de feedback e da redução do golfo de avaliação. Sem visibilidade do status, a pessoa não consegue saber se a ação deu certo.

H2 · Correspondência entre o sistema e o mundo real

O sistema deve usar palavras, conceitos e convenções familiares a quem usa, em vez de termos internos ou técnicos. As informações também devem aparecer em uma ordem natural e lógica, como no mundo real.

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
Web	"Finalizar compra"	"Processar sessão de checkout"
Mobile	"Saldo disponível" no app do banco	Códigos contábeis internos na tela de extrato
Jogos	Ícone de mochila para o inventário e som de moeda ao ganhar dinheiro	Atributos com siglas criadas pela equipe e nunca explicadas

Um sinal frequente de violação são mensagens que expõem a estrutura do sistema: nomes de tabelas, exceções do código ou códigos de status HTTP.

Ponte com o Encontro 1: a heurística pede que a interface fale a língua do modelo mental do usuário, e não a do modelo do projetista.

H6 · Reconhecimento em vez de memorização

O sistema deve reduzir a carga de memória, tornando visíveis os elementos, as ações e as opções. A pessoa não deve precisar lembrar informações de uma parte da interface para usar em outra. Reconhecer algo que está à vista é muito mais fácil do que lembrar.

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
Web	Histórico de buscas e sugestões enquanto a pessoa digita	Formulário que pede o código de um produto mostrado só na tela anterior
Mobile	Últimos destinatários listados ao fazer uma transferência	Exigência de digitar a chave de destino a cada transferência
Jogos	Objetivo atual na tela e mapa com locais já visitados	Missão explicada uma única vez em um diálogo, sem registro

Menus visíveis são um bom exemplo do princípio: em vez de lembrar um comando, a pessoa reconhece a opção na lista. Isso não impede que o sistema também ofereça atalhos para quem já memorizou, tema da H7.

3. Bloco 2: dar controle e manter padrões

As heurísticas deste bloco tratam da relação de poder entre a pessoa e o sistema: quem usa deve sentir que está no comando, encontrar o que espera onde espera e conseguir trabalhar no seu ritmo.

H3 · Controle e liberdade do usuário

As pessoas frequentemente realizam ações por engano ou mudam de ideia. Elas precisam de uma "saída de emergência" claramente indicada para deixar um estado indesejado sem passar por um processo longo: desfazer, refazer, cancelar, voltar.

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
Web	"Desfazer" logo após excluir um e-mail	Assinatura contratada em um clique e cancelada só

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
		por telefone
Mobile	Botão de fechar visível em telas de cadastro e anúncios	Anúncio de tela cheia com botão de fechar minúsculo e escondido
Jogos	Pular cenas e voltar ao menu sem perder o progresso	Cena longa que não pode ser pulada e se repete a cada derrota

O controle também dá segurança para explorar. Quem sabe que pode desfazer uma ação experimenta mais e aprende o sistema mais rápido.

H4 · Consistência e padrões

As pessoas não deveriam ter de se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. A heurística tem duas faces:

- **Consistência interna:** dentro do mesmo sistema, o mesmo elemento tem a mesma aparência, o mesmo nome e o mesmo comportamento. Se "Salvar" é um botão azul no canto inferior direito em uma tela, deve ser assim em todas.
- **Consistência externa:** o sistema segue as convenções da plataforma e do setor. Pessoas passam a maior parte do tempo em outros sistemas e esperam que o seu funcione do mesmo jeito.

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
Web	Carrinho no canto superior direito, como na maioria das lojas	"Cancelar" em vermelho em uma tela e em azul em outra
Mobile	Navegação seguindo os padrões do Android e do iOS	Gesto de voltar que, em algumas telas, fecha o app
Jogos	Pulo no botão que o gênero costuma usar	Pulo na tecla E, contrariando o padrão do gênero

Ponte com o Encontro 1: a consistência externa é o que permite aproveitar os modelos mentais que as pessoas já trazem de outros sistemas, como no exemplo do jogo de plataforma visto no quiz.

H7 · Flexibilidade e eficiência de uso

O sistema deve oferecer aceleradores, muitas vezes invisíveis para quem está começando, que tornam o uso mais rápido para quem já é experiente. Assim, atende os dois perfis. Também vale permitir que a pessoa personalize ações frequentes.

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
Web	Atalhos de teclado em ferramentas de edição	Sistema interno que exige cinco telas para uma tarefa feita dezenas de vezes por dia
Mobile	Ações rápidas ao pressionar e segurar o ícone do app	Nenhuma forma de repetir um pedido anterior
Jogos	Teclas de atalho e comandos personalizáveis	Inventário acessível apenas por vários menus aninhados

Ponte com o Encontro 1: esta heurística resolve a tensão entre eficiência e facilidade de aprendizado. A solução não é escolher um perfil, mas oferecer os dois caminhos, como fazem as IDEs com menus para quem aprende e atalhos para quem já domina.

4. Bloco 3: evitar e tratar erros, sem excessos

O último bloco reúne as heurísticas que lidam com erros, antes e depois que eles acontecem, e com o equilíbrio entre informar e sobrecarregar.

H5 · Prevenção de erros

Melhor do que uma boa mensagem de erro é um design que evita que o erro aconteça. Vale distinguir dois tipos de erro:

- **Deslizes:** a pessoa sabe o que quer, mas erra na execução, como tocar no botão vizinho ou digitar uma data no formato errado. Previnem-se com restrições, bons valores padrão e alvos bem espaçados.
- **Enganos:** a pessoa tem um entendimento errado do sistema e escolhe a ação errada com convicção. Previnem-se com uma interface que comunique bem, alinhada ao modelo mental de quem usa.

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
Web	Campo de data com	Campo de telefone que só

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
	calendário em vez de texto livre	aceita um formato, sem dizer qual
Mobile	Confirmação antes de apagar uma conversa inteira	"Excluir conta" colado ao botão "Salvar"
Jogos	Aviso antes de vender um item raro	Item raro vendido com um único toque, sem possibilidade de recompra

Cuidado com o excesso de confirmações. Quando todo clique pede um "Tem certeza?", as pessoas passam a confirmar sem ler. Confirmações devem ficar reservadas para ações destrutivas ou difíceis de reverter; nas demais, oferecer "Desfazer" (H3) costuma ser melhor.

H9 · Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros

Quando o erro acontece, a mensagem deve usar linguagem simples, sem códigos, indicar o problema com precisão e sugerir uma solução. Uma boa mensagem de erro também não culpa a pessoa e aparece perto de onde o problema está.

Plataforma	Mensagem ruim	Mensagem que respeita a heurística
Web	"Senha inválida."	"A senha precisa ter 8 caracteres; a sua tem 6."
Mobile	"Erro de rede (-1009)."	"Sem conexão. A mensagem será enviada quando a internet voltar."
Jogos	"Erro 503."	"Falha ao salvar na nuvem; o progresso está salvo neste aparelho."

Ponte com o Encontro 1: uma boa mensagem de erro reduz os dois golfos ao mesmo tempo. Ela diz o que aconteceu (golfo de avaliação) e o que fazer a seguir (golfo de execução).

H8 · Estética e design minimalista

As interfaces não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias, porque cada elemento extra compete com os relevantes e diminui sua visibilidade. A heurística não é sobre deixar a interface "bonita" nem sobre remover tudo: é sobre a relação entre sinal e ruído.

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
Web	Formulário que pede apenas os campos necessários	Página de produto em que o botão de compra some entre banners
Mobile	Tela inicial focada na ação principal do app	Tela inicial com várias promoções antes do conteúdo
Jogos	Interface que mostra só o essencial durante a ação	Tantos indicadores na tela que eles escondem a própria ação

Ponte com o Encontro 1: minimalismo não pode apagar os signifiers. Lembre o exemplo do site minimalista em que os botões viraram texto comum e ninguém encontrava o "Confirmar inscrição".

H10 · Ajuda e documentação

O ideal é que o sistema não precise de explicações. Quando a ajuda for necessária, ela deve ser fácil de encontrar, focada na tarefa da pessoa e trazer passos concretos.

Plataforma	Respeita a heurística	Viola a heurística
Web	Dica ao lado de um campo difícil: "onde encontro o CVV?"	Ajuda disponível apenas em um PDF longo e genérico
Mobile	Tour curto no primeiro uso, que pode ser pulado	Tutorial obrigatório de várias telas antes do primeiro uso
Jogos	Tutorial que o jogador pode rever a qualquer momento	Mecânica explicada uma única vez, sem forma de consultar depois

A ajuda contextual, que aparece no lugar e no momento em que a pessoa precisa, funciona muito melhor do que manuais extensos. Se uma tela só é usada com muita ajuda, provavelmente o problema está no design dela, e não na falta de documentação.

5. O método da avaliação heurística

A avaliação heurística é feita por um pequeno grupo de avaliadores, cada um inspecionando a interface sozinho antes de juntar os resultados. Esse cuidado com a independência é o que torna o método eficaz.

Etapas

1. **Preparação.** Definir o que será avaliado (o sistema inteiro ou alguns fluxos), o perfil de quem usa, as tarefas típicas e o conjunto de heurísticas. Se os avaliadores não conhecem o domínio, vale apresentar brevemente o contexto de uso.
2. **Avaliação individual.** Cada avaliador percorre a interface sozinho, em pelo menos duas passadas: a primeira para entender o fluxo geral, a segunda para examinar cada tela e elemento em detalhe. Cada problema encontrado é registrado com a heurística violada.
3. **Consolidação.** Os avaliadores reúnem suas listas, eliminam repetições e discutem os casos em que discordam. A severidade pode ser atribuída individualmente e depois combinada.
4. **Relatório.** O resultado final lista cada problema com local, heurística, descrição, severidade e recomendação, ordenado pelos mais graves.

Os avaliadores só conversam na consolidação. Se trabalharem juntos desde o início, um tende a influenciar o outro, e o grupo acaba encontrando menos problemas do que encontraria separadamente.

Quantos avaliadores?

Cada avaliador encontra problemas diferentes: alguns problemas são achados por quase todos, outros apenas por um. Por isso, somar avaliadores aumenta a cobertura. Nos estudos de Nielsen, um avaliador sozinho encontrou, em média, cerca de um terço dos problemas, enquanto cinco avaliadores chegaram a cerca de três quartos.

A recomendação usual é de **3 a 5 avaliadores**. Abaixo disso, muitos problemas passam despercebidos; acima disso, cada novo avaliador acrescenta poucos problemas novos, e o custo passa a pesar mais que o benefício. Em sistemas críticos, como os de saúde, pode valer usar mais.

Quem deve avaliar

A experiência faz diferença. Avaliadores que conhecem usabilidade encontram mais problemas do que iniciantes, e os chamados "duplos especialistas", que conhecem usabilidade e também o domínio do sistema (por exemplo, sistemas bancários ou jogos de estratégia), são os que mais encontram.

Isso não significa que estudantes não possam fazer avaliações úteis. Em projetos da disciplina, um grupo de colegas aplicando as heurísticas com cuidado já encontra muitos problemas relevantes, especialmente se cada um avaliar sozinho antes da conversa.

Dicas para conduzir bem

- Use cenários de uso realistas para orientar a inspeção, em vez de olhar telas soltas.
- Registre o problema no momento em que o encontra, com captura de tela.
- Descreva o problema, não a solução: "o status da entrega não fica claro" é melhor do que "colocar um alerta vermelho".
- Um mesmo problema pode violar mais de uma heurística. Escolha a principal e mencione as demais, se ajudar.

6. Severidade e registro dos problemas

Nem todo problema merece a mesma atenção. A classificação de severidade transforma uma lista de problemas em uma lista de prioridades, ajudando a equipe a decidir o que corrigir primeiro.

A escala de severidade

A escala mais usada é a proposta por Nielsen, de 0 a 4:

Nível	Classificação	O que fazer
0	Não é um problema	Nada; foi uma discordância sem impacto na usabilidade
1	Problema cosmético	Corrigir apenas se sobrar tempo
2	Problema pequeno	Corrigir com baixa prioridade
3	Problema grande	Corrigir com alta prioridade
4	Catástrofe de usabilidade	Corrigir obrigatoriamente

Nível	Classificação	O que fazer
		antes do lançamento

Os três fatores

A severidade combina três fatores:

- **Frequência:** o problema acontece com muitas pessoas ou com poucas, muitas vezes ou raramente?
- **Impacto:** quando acontece, é fácil de contornar ou impede a tarefa?
- **Persistência:** atrapalha só na primeira vez, até a pessoa aprender, ou continua atrapalhando sempre?

Um problema raro, fácil de contornar e que só atrapalha na primeira vez tende a ser 1 ou 2. Um problema frequente, que impede a tarefa e se repete, tende a ser 4. Além desses fatores, vale considerar o impacto no negócio: um problema na tela de pagamento pesa mais do que um na página "Sobre nós".

Como a severidade envolve julgamento, avaliadores diferentes podem discordar. Por isso, o ideal é que cada um classifique individualmente e que o grupo combine as notas na consolidação, por média ou discussão.

A ficha de registro

Cada problema deve ser registrado de forma que outra pessoa entenda sem ter visto a tela. Uma ficha com cinco campos costuma bastar. Veja três exemplos preenchidos:

Campo	Exemplo 1 (mobile)	Exemplo 2 (web)	Exemplo 3 (jogo)
Local	Tela de pagamento do app de delivery	Formulário de cadastro do site da loja	Menu de inventário
Heurística	H1 · Visibilidade do status do sistema	H9 · Reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros	H5 · Prevenção de erros
Descrição	Após o toque em "Pagar", a tela não muda por 3 a 5 segundos, e a pessoa toca de novo	Ao enviar com erro, todos os campos são apagados e aparece apenas "Dados inválidos"	Um toque vende o item selecionado, sem confirmação e sem possibilidade de recompra
Severidade	4 · Catástrofe: gera	3 · Grande:	3 · Grande: raro,

Campo	Exemplo 1 (mobile)	Exemplo 2 (web)	Exemplo 3 (jogo)
	cobranças duplicadas	frequente e obriga a recomeçar	mas a perda é irreversível
Recomendação	Desabilitar o botão após o toque e exibir indicador de processamento	Manter os dados preenchidos e indicar o erro junto ao campo, com orientação	Pedir confirmação na venda de itens raros ou permitir desfazer

A recomendação não precisa ser a solução final, mas deve indicar um caminho para a equipe. Em uma planilha, cada linha é um problema e cada coluna, um campo, o que facilita ordenar por severidade e acompanhar as correções.

7. Limitações e complementos

A avaliação heurística é poderosa, mas não é suficiente sozinha. Conhecer seus limites ajuda a usá-la bem e a saber o que combinar com ela.

Limitações do método

- **Falsos positivos:** nem todo problema apontado atrapalha de fato as pessoas. Um avaliador pode considerar confusa uma tela que o público real usa sem dificuldade.
- **Problemas não encontrados:** dificuldades ligadas ao contexto real, ao vocabulário do público ou a expectativas específicas costumam escapar de quem não é usuário.
- **Dependência do avaliador:** o resultado varia com a experiência e o conhecimento de quem avalia.
- **Foco em problemas, não em soluções:** o método aponta o que está errado, mas não garante que a correção proposta funcione.

Acessibilidade: o ponto cego das heurísticas

As heurísticas de Nielsen não tratam de acessibilidade. Um site pode respeitar todas as dez e continuar inutilizável para quem navega com leitor de tela ou apenas com o teclado. Por isso, uma avaliação heurística deve ser complementada pela verificação das diretrizes WCAG, vistas no Encontro 1, com ferramentas automáticas e testes manuais com teclado e leitor de tela.

Heurísticas específicas para jogos e mobile

As dez heurísticas são gerais e valem para qualquer interface, mas alguns contextos têm necessidades próprias. Por isso, pesquisadores propuseram conjuntos específicos:

- **Jogos:** heurísticas de jogabilidade, como as propostas por Desurvire, Caplan e Toth (2004), consideram aspectos como desafio, imersão, progressão e mecânicas, que as heurísticas gerais não cobrem. Um jogo pode ter menus perfeitamente usáveis e, ainda assim, ser frustrante de jogar.
- **Mobile:** adaptações como as de Inostroza e colegas (2012) para dispositivos com tela sensível ao toque incluem questões como tamanho de alvos, uso com uma das mãos e orientação da tela.

Em projetos da disciplina, uma boa prática é usar as dez heurísticas de Nielsen como base e acrescentar critérios específicos da plataforma.

Combinando os métodos

Os métodos vistos até aqui se complementam:

Método	Ponto forte	Limite
Avaliação heurística	Rápida, barata e aplicável cedo	Não envolve o público real
Teste com usuários	Revela dificuldades reais no contexto de uso	Exige tempo, recrutamento e um sistema ou protótipo testável
Verificação das WCAG	Garante o uso por pessoas com deficiência	Não avalia a usabilidade geral

Um fluxo comum em projetos bem conduzidos é: avaliação heurística e verificação de acessibilidade para eliminar os problemas evidentes, seguidas de testes com usuários para encontrar o que só aparece no uso real. Assim, cada teste com usuários rende mais, porque não é gasto com problemas que uma inspeção já teria revelado.

Síntese, glossário e questões para reflexão

Síntese

- A avaliação heurística é um método de inspeção: especialistas analisam a interface com base em princípios gerais, sem a participação de usuários.
- Heurísticas orientam o olhar, mas exigem interpretação; não são um checklist.

- As 10 heurísticas de Nielsen podem ser agrupadas em três blocos: comunicar o estado e falar a língua do usuário; dar controle e manter padrões; evitar e tratar erros, sem excessos.
- O método tem quatro etapas: preparação, avaliação individual, consolidação e relatório. Os avaliadores trabalham sozinhos antes de conversar.
- Recomenda-se de 3 a 5 avaliadores, pois cada um encontra problemas diferentes.
- A severidade, de 0 a 4, combina frequência, impacto e persistência e define as prioridades de correção.
- O método não cobre acessibilidade e não substitui o teste com usuários: deve ser combinado com as WCAG e com testes.

Glossário

Termo	Significado
Avaliação heurística	Método de inspeção em que avaliadores verificam a interface com base em heurísticas
Consistência externa	Aderência às convenções da plataforma e do setor
Consistência interna	Uniformidade de aparência, nomes e comportamento dentro do próprio sistema
Deslize	Erro de execução: a pessoa sabe o que quer, mas faz a ação errada
Duplo especialista	Avaliador que conhece usabilidade e o domínio do sistema
Engano	Erro de entendimento: a pessoa escolhe a ação errada com convicção
Falso positivo	Problema apontado na inspeção que não atrapalha de fato o público real
Heurística	Regra geral que orienta o julgamento sobre a qualidade de uma interface
Severidade	Grau de gravidade de um problema, de 0 a 4, baseado em frequência, impacto e persistência

Questões para reflexão

1. Escolha um app que você usa todo dia. Para cada bloco de heurísticas, encontre um exemplo em que ele é respeitado e outro em que é violado.
2. Por que os avaliadores devem trabalhar sozinhos antes da consolidação? O que se perderia se avaliassem juntos desde o início?
3. Pense em um problema de usabilidade que você já viveu. Registre-o na ficha do capítulo 6 e justifique a severidade com base nos três fatores.
4. Em que situações a H5 (prevenção de erros) e a H3 (controle e liberdade) podem levar a soluções diferentes para o mesmo problema? Quando cada uma é mais adequada?
5. Um site obteve ótimo resultado em uma avaliação heurística. Que problemas ele ainda pode ter? Como você os descobriria?
6. Em um jogo que você conhece, que aspectos da experiência as dez heurísticas de Nielsen não conseguem avaliar?

Referências

- BARBOSA, Simone D. J.; SILVA, Bruno S. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- DESURVIRE, Heather; CAPLAN, Martin; TOTH, Jozsef A. Using heuristics to evaluate the playability of games. In: *CHI Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, 2004.
- INOSTROZA, Rodolfo et al. Usability heuristics for touchscreen-based mobile devices. In: *International Conference on Information Technology: New Generations (ITNG)*, 2012.
- NIELSEN, Jakob. Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In: *Proceedings of the ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1994.
- NIELSEN, Jakob. *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.
- NIELSEN, Jakob; MOLICH, Rolf. Heuristic evaluation of user interfaces. In: *Proceedings of the ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1990.
- NIELSEN NORMAN GROUP. *10 usability heuristics for user interface design*. Disponível em: nngroup.com.
- NIELSEN NORMAN GROUP. *Severity ratings for usability problems*. Disponível em: nngroup.com.
- W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. 2023.

O site do Nielsen Norman Group tem artigos gratuitos sobre cada heurística, com muitos exemplos. Vale conferir as edições dos livros disponíveis na biblioteca da instituição.